

Phụ lục 13

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)*

Tên ngành, nghề: Sửa chữa ô tô

Mã ngành, nghề: 4520110

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH.....	3
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	3
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	4
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	9
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	12

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa ô tô đào tạo trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Sửa chữa ô tô do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo.

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 học viên hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 (một) học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Sửa chữa ô tô trình độ sơ cấp bậc 1;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Sửa chữa ô tô trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên, thời gian đào tạo là 315 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa ô tô trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Sửa chữa ô tô

Mã ngành, nghề: 4520110

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	15,47	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	2,14	
1.2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	13,33	
2	Định mức lao động gián tiếp	2,32	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,14
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2.500 ANSI lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800mm x 1800mm	2,14
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Băng thử máy phát máy đề tích hợp	Kiểm tra loại máy phát máy điện (12÷24) V; 220V-2kW	6,67
2	Cầu nâng 2 trụ	Tải trọng nâng $\geq 2,5$ tấn. Chiều cao nâng $\leq 1,9$ m; 220V/380V-2,2 kW	20
3	Cầu nâng 4 trụ	Tải trọng nâng $\geq 2,5$ tấn; Chiều cao nâng $\leq 1,9$ m; 220V/380V-2,6 kW	10
4	Hệ thống khí nén	Công suất 2,2 kW; Dung tích 250 lít; áp suất 7 kg/cm ²	13,33
5	Máy doa ổ đặt xu páp và ống dẫn hướng xu páp	Có thể thực hiện được với các xie có đường kính từ (18÷ 90) mm; 220V-2,2kW	3,33

6	Máy mài đĩa ép ly hợp	Công suất: ≥ 4 HP	3,33
7	Máy mài xu páp	Góc mài: $0 \div 60^\circ$; 220V-1,5kW	3,33
8	Máy rửa nước áp lực cao	Công suất 3 kW; AC/1p/220V; Áp lực $30 \div 110$ Bar	13,33
9	Máy rửa siêu âm	Công suất 0,8 kW; Áp suất ≥ 11 Bar	3,33
10	Máy sạc ắc quy có trợ đề	Công suất 3 kW; Nguồn ra $U = 12V \div 24V$; Dòng điện ra ≥ 200 Amh	13,33
11	Thiết bị rửa chi tiết	Dung tích $\geq 0,15$ m ³ ; công suất: 1 kW	13,33
12	Động cơ xăng 4 kỳ	Đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy; Số xy lanh ≥ 3 ; Công suất ≥ 75 HP	13,33
13	Động cơ diesel dùng bơm cao áp PE	Hoạt động được, có đầy đủ các hệ thống, cơ cấu cơ bản; Công suất: ≥ 55 HP	13,33
14	Động cơ diesel dùng bơm cao áp VE	Hoạt động được, có đầy đủ các hệ thống, cơ cấu cơ bản; Công suất: ≥ 50 HP	13,33
15	Xe ô tô	Dùng để đo đặc kiểm tra các chế độ làm việc. Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe; Công suất ≥ 75 HP	10
16	Động cơ phun xăng điện tử	Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử	13,33
17	Mô hình cắt bỏ động cơ diesel 4 kỳ	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển. Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	6,67
18	Mô hình cắt bỏ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển. Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	6,67
19	Mô hình cắt bỏ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển. Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	6,67
20	Mô hình cắt bỏ động cơ xăng 4 kỳ	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Được đặt trên giá có bánh xe để di chuyển. Dùng động cơ điện để dẫn động cho mô hình làm việc	6,67
21	Mô hình hệ thống điện thân xe	Bao gồm đầy đủ các bộ phận về hệ thống điện	3,33

22	Mô hình hệ thống điện xe ô tô	Đầy đủ các chi tiết và hoạt động được	3,33
23	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều khiển điện tử	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	6,67
24	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu	3,33
25	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu	3,33
26	Mô hình hệ thống phun xăng điện tử	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Loại hoạt động được	10
27	Mô hình hệ thống truyền lực	Cắt bỏ và phối màu hợp lý. Đầy đủ chi tiết	3,33
28	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	Bao gồm đầy đủ các hệ thống được cắt bỏ và phối màu hợp lý	6,67
29	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ diesel truyền động cầu sau	Bao gồm đầy đủ các hệ thống được cắt bỏ và phối màu hợp lý	6,67
30	Hệ thống truyền lực	Dùng cho thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh	10
31	Hộp số	Dùng để thực hành tháo lắp, kiểm tra	10
32	Ắc quy	Loại 12V, (80÷150) Ah	26,72
33	Bàn thực hành tháo, lắp	Được chế tạo bằng thép	53,33
34	Bộ Dụng cụ tháo lắp	Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ	26,67
35	Bộ văm tháo sơ mi - xy lanh	Cỡ (14 ÷ 20) mm	6,67
36	Bộ văm tháo xu páp	Có thể thực hiện được trên các kiểu mặt máy; có kết cấu và kích thước khác nhau	10
37	Clê lực	Dải lực từ: (0 ÷ 2000) Nm	13,33
38	Đèn pin	Có dây đeo trên trán	40
39	Đồng hồ vạn năng	Đo được điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số	20

40	Dụng cụ bơm mỡ bằng tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	13,33
41	Dụng cụ đo áp suất của bơm cấp	Có dải đo: (0÷7) Bar	3,33
42	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn	Dải nhỏ: (0÷3,5) Bar; Dải lớn: (0÷40) Bar	3,33
43	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ diesel	Dải đo từ (8 ÷ 40) Bar; có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau	3,33
44	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng	Dải đo từ (4 ÷ 17) Bar; có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau	3,33
45	Dụng cụ hút dầu thải	Áp suất khí nén (8÷10) Bar; Bình chứa dầu ≥ 50 lít	3,33
46	Dụng cụ kiểm tra ắc quy	Dải đo U= (12÷24) V	10
47	Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng	Các đầu nối nhanh phù hợp với tất cả các loại đường ống dẫn xăng trên ô tô. Dải đo từ (0÷20) Bar	3,33
48	Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bugi	Dùng khí nén và cát, Áp suất: (0,58÷0,88) Mpa	6,67
49	Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng	Có nhiều đầu nối chuyên dụng cho các loại vòi phun khác nhau. Kiểm tra cho tối thiểu 4 vòi phun đồng thời	3,33
50	Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel	Có gương phản chiếu. Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra. Gồm nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun	3,33
51	Dụng cụ tháo lắp	Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ	13,33
52	Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn	Thông rửa theo chu trình tuần hoàn	6,67
53	Ê tô	Độ mở ≤ 300 mm	40
54	Giá treo động cơ	Gá được nhiều loại động cơ khác nhau. Xoay 360 độ. Với tải trọng từ (50÷300) kg	13,33
55	Khay đựng chi tiết	Vật liệu: Thép không gỉ. Kích thước từ (200x300) mm đến (500x800) mm	80
56	Kìm bấm đầu cốt	Bấm được các loại đầu thông dụng	20
57	Kìm tháo xéc măng	Độ mở (1÷50) mm	10

58	Kìm tuốt dây điện	Cắt và tuốt được dây có lõi từ (0,5÷2,5) mm	20
59	Máy chẩn đoán	Quét, hiển thị và xóa được các lỗi trên các dòng xe thông dụng	6,67
60	Máy khởi động để tháo lắp	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng	13,33
61	Máy rà xu páp cầm tay	Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với các loại xu páp có kích cỡ khác nhau. Vận hành bằng khí nén	3,33
62	Súng vận bu lông	Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm	26,67
63	Thiết bị hứng và hút dầu thải	Áp suất khí nén (8÷10) Bar. Bình chứa dầu ≥ 80 lít	3,33
64	Thiết bị soi	Điều chỉnh góc quan sát và cường độ ánh sáng. Ghi lại hình ảnh	6,67
65	Vam chuyên dùng: Vam 2 châu, Vam 3 châu, Vam gạt	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly	13,33
66	Vam đai	Lực hãm ≤ 500 Nm	6,67
67	Vam tháo lọc dầu Là loại tháo lọc dầu chuyên dụng	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như lọc dầu động cơ, dầu diesel	3,33
68	Vam tháo ổ bi đĩa	Đảo được chiều móc kéo	10
69	Vam tháo puli bơm cao áp	Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70÷270) mm	6,67
70	Vít dầu	Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ	10
71	Vòng ép xéc măng	Đường kính mở nhiều cỡ từ: (40÷175) mm	10
72	Xe để chi tiết	Loại 3 tầng, có tay đẩy và bánh xe để di chuyển	40
73	Bộ căn lá	Phạm vi đo ≤ 1 mm	6,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bút viết bảng	chiếc	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,08
2	Băng dính gấy	cuộn	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,11
3	Phấn	hộp	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,11

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
4	Giấy A4 định lượng 80 gsm	tờ	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	4,57
5	Bìa màu cứng A4	tờ	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	1,14
6	Bút chì	chiếc	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,46
7	Bút bi	hộp	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,11
8	Ghim bấm giấy	chiếc	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,07
9	Hộp ghim thay (bấm giấy)	hộp	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	0,11
10	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
11	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
12	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03
13	Ảnh thẻ	chiếc	Theo mẫu quy định	2
14	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo mẫu quy định	1,00
15	Xăng	lít	A92, A95 hoặc tương đương	18,33
16	Dầu Diesel	lít	Loại Do 0.001S-V	13,33
17	Băng dính cách điện	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	2,22
18	Bí tăng cam	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,13
19	Bạc biên	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,22
20	Bô bin cao áp	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,13
21	Gioăng hộp số	bộ	Phù hợp với hộp số tháo lắp	0,16
22	Vòi phun xăng điện tử	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,13
23	Bơm xăng	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,47
24	Bột rà xu páp thô+mịn	hộp	Hộp sản phẩm 2 trong 1 gồm: Cát trà phá (thô) kích thước 160 Micromet (μm); Cát hoàn thiện (mịn) kích thước 80 Micromet (μm)	0,22
25	Bugì	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,62
26	Bulong	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	5,83
27	Các loại bóng đèn	chiếc	Phù hợp các loại xe	1,33

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
28	Cảm biến áp suất dầu bôi trơn ô tô	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
29	Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ô tô	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
30	Cảm biến trục cam	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
31	Cảm biến trục cơ	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
32	Cầu chì	chiếc	Các thông số	2,67
33	Chai tẩy sét	chiếc	Loại RP7	3,56
34	Chổi công nghiệp	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,62
35	Chổi rửa chi tiết	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,78
36	Chổi sắt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,78
37	Chổi than	bộ	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	1,56
38	Con đội	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,27
39	Dầu cầu	lít	SAE: 75w85 FF GL-4	0,89
40	Đầu cốt	chiếc	Đầu cốt đồng PCS	13,33
41	Dầu nhớt	lít	SAE: 10W-40	1,78
42	Dầu rửa	lít	Dầu DO 0.05S	11,67
43	Dầu số	lít	SAE: 85w140; API: GL-5	1,11
44	Dây cam động cơ ô tô	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16
45	Dây cao áp	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,13
46	Dây điện nhiều màu	mét	Tiết diện 0.5	2,22
47	Đĩa ma sát	chiếc	Phù hợp với ô tô	0,13
48	Dung dịch vệ sinh 3M	lít	Trọng lượng: 369g - 450ml	1,11
49	Dung dịch xúc rửa hệ thống bôi trơn	lít	Loại Bluechem Oil System Cleaner 50ml	0,44
50	Giấy giáp	tờ	Loại 230 x 280mm	20
51	Giẻ lau	kg	Vải coston	8,89
52	Gioăng đệm bơm cao áp PE	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
53	Gioăng đệm bơm cao áp VE	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
54	Gioăng làm kín	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16
55	Gioăng mặt máy	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
56	Keo bề mặt	tuýp	Keo Apollo silicon A500	0,44
57	Keo làm kín	chai	Chất matit - (85g/tuýp)	0,78
58	Lọc dầu bôi trơn xe ô tô	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
59	Lọc dầu diesel	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
60	Lọc gió	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16
61	Lọc xăng tinh	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16
62	Mỡ bôi trơn	kg	Loại màu vàng	0,78
63	Nhựa thông	kg	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4188-86	0,11
64	Nước làm mát động cơ	lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,78
65	Ống dẫn	mét	Cao su mềm	0,44
66	Phốt ghít	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,22
67	Phốt trục cam	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,47
68	Phốt trục cơ	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,47
69	Rơ le	chiếc	Loại 4 chân	1,33
70	Rơ le	chiếc	Loại 5 chân	1,33
71	Thiếc hàn	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	4,44
72	Van hằng nhiệt	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,16
73	Vòi phun cao áp	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,27
74	Xà phòng	kg	Dạng bột	0,89
75	Xéc măng	bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,31
76	Xu páp	chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,62

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng 01 học viên (giờ)	Định mức sử dụng của 01 học viên ($m^2 \times$ giờ)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học kỹ thuật cơ sở	1,6	75	120
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Xưởng thực hành	12	240	2.880
3	Khu chức năng hạ tầng khác			750